

1. 如果要为镁合金的铸件设计浇注系统，你会选择封闭式浇注系统还是开放式浇注系统？底注式还是顶注式？为什么？

镁合金：（活泼）易氧化、对浮渣和紊流要求苛刻，

∴采取 【封闭式、底注式】 浇注系统，

封闭式：

能有避免空气卷入，极大的避免了氧化；挡渣效果好，液体在浇道呢保持充满，可利用滤网有效地组织熔炼过程中产生的MgO流入型腔；压头更稳定，防止金属液进入型腔发生喷射

底注式：

充型平稳，底注式金属液自下而上平稳，波动小，降低冲击避免二次氧化；减少卷气，“顶注式”会因为从顶部跌落产生剧烈紊流和飞溅，最终良率少，废品多；补充：可通过“蛇形流道”进一步降低金属液流速，进入型腔时为层流状态

各种浇注方式的特点与应用

浇注位置	优点	缺点	应用
顶注式	容易充满，自下而上地逐渐充满型腔，利于定向凝固和补缩	冲击力大，充型不平稳，易发生飞溅、氧化和卷入气体现象，产生沙眼、冷豆、气孔和夹渣等缺陷	质量不大，高度不高和形状简单的薄壁或中等壁厚的铸件，易氧化金属铸件则不宜采用
分型面注入	能方便地按需要进行布置，有利于控制金属液的流量分布和铸件热量的分布。顶注+底注		中等质量、高度和壁厚的铸件。应用普遍。
底注式	充型平稳，避免了冲击型芯、飞溅和氧化及由此引起的铸件缺陷；气体逐渐排出，充满较快，利于横浇道撇渣。	型腔底部金属液温度较高，而上部液面温度较低，不利于冒口补缩。高大薄壁件不易充满，应尽快浇注	易氧化的合金铸件
阶梯式	既浇注平稳，减少了飞溅，又有利于补缩。	浇注系统结构复杂，加大了造型和铸件清理工作量。	多用于高度较大中大型铸件、型腔较复杂、收缩率较大或品质要求较高的铸件。

2. 现代航空发动机空心涡轮叶片目前采用熔模铸造生产，选择熔模铸造生产的原因是什么？还有其他铸造方法可以替代吗？

空心涡轮叶片——复杂外形、内部“空心——需要型芯”、工作载荷承受大量离心力、

【熔模铸造 = “失蜡法”】

- a. 不存在“分型面”：使用陶瓷型壳，没有分型面，可以Near-net Shape，减少后期加工
- b. “复杂”、“嵌入型芯”：使叶面高复杂内部结构在高温下不融化，内部设计“迷宫式”的冷却通道，嵌入“型芯”，可以制造出外部精密，内部中空结构
- c. “定向凝固”、“单晶”：为避免产生裂纹的横向晶界（甚至消除所有晶界），采用抽拉式“真空”可控的定向凝固（自下而上定向结晶）

【替代方案】

陶瓷型铸造：虽然精度、壁厚、表面粗糙度不如“熔模”但更适合大型尺寸铸件

3D打印：小型适用，特点：无需模具和型芯

3. 目前的空间站是人类探索太空的重要基地，有没有适合在空间站的铸造方法？如何实现？

【离心铸造】

将熔炼炉和型腔安装在小型旋转平台，通过旋转，强制驱动金属液进入型腔并压紧，解决了微重力情况下，金属无法“流动”到细小角落

【电子悬浮制造——EML】=最成熟的金属加工方式

实现方式：高频交变磁场，电磁感应涡流将金属样品加热至融化（2100℃），禅城狡辩电磁力将熔融金属“悬浮在容器中心”

适合度：“无容器污染”——可 纯合金

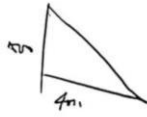
（网查）【NASA冷冻铸造实验】——通过液体凝固过程来制造多孔材料

实现方式：陶瓷/金属颗粒悬浮在（如水）的溶剂中，通过温控基板引导溶液“定向凝固”

4. 一铸件的轮廓尺寸为400mm x 500mmx 800mm（高），铸件平均壁厚为4mm，采用中间注入式浇注系统（内浇口在800mm高度的中间位置），要求金属液充满时间为20s，阻流面积的流量系数 $\mu=0.45$ ，采用封闭式浇注系统，比例为 $S_{内}:S_{横}:S_{直}=1:1.2:1.5$ ，内浇口个数为2，直浇口在两个内浇口之间，试计算出各浇口的截面积（总截面积，公式中的截面积也是各组元的总截面积）及直浇口高度。压头计算参考《材料加工工艺》2.7.7.3（相关内容见附件）

Q4 (已知) $V = 400 \times 500 \times 800$ (毫), $\delta = 4$

Step ① $H_{min} > L \times \tan \alpha$



$$L = \frac{\sqrt{400^2 + 800^2}}{2} \approx 320 \text{ mm}$$

$$\delta = 4 \text{ mm} \quad (\text{对应 } 3 \sim 5 \text{ mm})$$

$$L = 320 \text{ mm} (\text{直径}), \text{ 取 } L = 600 \text{ mm}, \alpha = 13.14^\circ$$

$$H_{in} (\text{最} + \text{斜} \text{在} \text{力} \text{头}) = L \times \tan(\alpha) \approx 80 \text{ mm}$$

$$H_{total} = H_{in} + H_{out} = 880 \text{ mm}$$

Step ② 平均力头 H_{cp}

$$H_{cp} = \frac{(H - \frac{h_1}{2})h_1 + Hh_2}{h_1 + h_2} = \frac{(880 - 20) \times 400 + 880 \times 400}{800} = 780 \text{ mm}$$

Step ③ 阻流截面积 S_{in}

$$S = 2[(400 \times 500) + (400 \times 800) + (500 \times 800)]$$

$$= 1.84 \times 10^6 \text{ mm}^2$$

$$= 1.84 \text{ m}^2$$

$$V = S \cdot \delta = 7.36 \text{ dm}^3, \quad \rho_{HT} = 7.3 \text{ kg/dm}^3$$

$$\therefore \cancel{S} = \cancel{m} = \cancel{V} = 7.36$$

$$M = \rho V = 7.3 \times 7.36 \approx 53.7 \text{ kg}$$

$$S_{in} = \frac{M}{\mu \cdot \rho \cdot t \cdot \sqrt{2gH_{cp}}}$$

$$= \frac{53.7}{(0.45 \times 53.7) (20) \sqrt{2(9800)(780)}}$$

$$\approx 210 \text{ mm/s}$$

Step ④ $S_{in} : S_{out} : S_{in}$

$$1 : 1.2 : 1.5$$

$$210 : 252 : 315$$

$$v_{上} = \frac{S_{in} \cdot \mu \cdot \sqrt{2gH_{cp}}}{A}$$

(材料硬度)

$$= \frac{210 (0.45) (3910)}{400 \times 500}$$

$$\approx 1.85 \text{ mm/s}$$